GanJiang 软件使用说明书

粉末 X 射线衍射分析与晶体结构操作

2026 年 10 月

适用范围

本手册介绍任务创建、单相与多相识别、精修、PDF 卡计算、XRD 模拟和晶体可视化。操作按功能入口、输入准备、参数确认、执行和保存的顺序说明。

目录

01 功能导航　2

02 文件与测量条件　3

03 创建任务与确认参数　4

04 单相识别与检索方式　5

05 多相识别与元素输入　6

06 精修与识别　7

07 已知物相精修　8

08 PDF 卡计算　9

09 XRD 模拟　10

10 晶体可视化　11

11 状态判断与任务保存　12

01 功能导航



图 1 中文界面的功能导航。

从左侧选择功能。需要分析实验图谱时，选择物相识别或精修；需要从结构计算理论衍射图谱时，选择 XRD 模拟。晶体可视化用于查看 CIF 中的原子排列。

PDF 卡计算用于把给定结构的理论反射与实验峰对照。“PDF”在这里指粉末衍射卡片，不是 PDF 文档，也不是原子对分布函数分析。

02 文件与测量条件

按功能准备附件

功能	必要输入
物相识别	一份实验图谱；元素与化学式均为可选条件
精修+识别	一份实验图谱；后续确认精修设置
已知物相精修	一份实验图谱及每个待精修相的 CIF
PDF 卡计算	一份实验图谱及至少一份 CIF
XRD 模拟	一份或多份 CIF 或 MCIF，不需要实验图谱
晶体可视化	一份 CIF

图谱格式

识别流程接受 CSV、DAT、RAW、TXT、XRDML 和 XY。每个任务只提交一份实验图谱。仪器专用文件解析失败时，从仪器软件导出两列 CSV 或 XY；仅修改后缀不能转换文件。

两列文本通常为 2θ（度）和强度，每行对应一个采样点。保持角度与强度整行对应，并说明有无表头、扣背景、平滑、归一化或去除 $K\alpha_2$。

测量条件

记录样品编号、辐射源或波长、横坐标单位、扫描范围及仪器参数文件（如有）。当前识别与精修测试接口固定为 Cu Kα；非 Cu 数据不能通过修改名称当作 Cu 数据提交。不要把软件默认值当成已知测量条件。

03 创建任务与确认参数

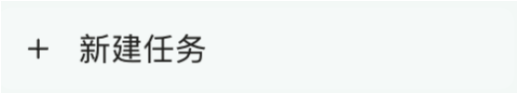


图 2 点击“新建任务”开始一个独立样品任务。

提交步骤

1. 点击“新建任务”，再选择左侧所需功能。

2. 点击底部任务输入框的“+”，选择具体文件。确认附件名正确；不要把测试数据总压缩包作为一份图谱上传。

3. 在同一输入框填写分析目标、样品编号和已知条件。功能入口预填的文字可以补充；模型选择器不是物相检索模型或辐射设置。

4. 点击右下角发送按钮。软件生成参数确认表单后，检查任务类型、单相或多相、检索方式、元素及化学式等可见字段。

5. 以确认表单最终选值为准。修改后提交表单；关闭或取消表单不会启动计算。

6. 查看当前任务的执行消息。若仍停留在计划待确认状态，先完成表单提交，不必重复上传相同文件。

任务文字与表单的关系

任务文字说明意图；表单保存最终计算设置。即使文字写了“多相”，也要核对表单中相数模式是否为多相。填写两个检索名称不等于两个服务已经成功运行，实际调用情况须查看执行记录。

同一样品补充条件时继续原任务。更换样品或比较另一组设置时新建任务，名称包含样品编号和条件，以免把不同任务的截图与输出混用。

04 单相识别与检索方式



图 3 物相识别入口。

用途与输入

根据一份实验图谱检索候选晶相，不执行结构精修。未知物相识别不要求提供 CIF；进行不带化学式的测试时，化学式字段留空。

单相参数

选项	作用
单相	按单相假设检索；不能据此删除剩余实验峰。
XMatcher	根据图谱进行候选匹配；无元素约束时可使用该通道。
XQueryer-LW	使用用户提供的元素条件检索候选；需要有效元素约束。
同时选择两者	在单相表单中选中两种模型，并检查实际执行状态。
未知物相数目	先尝试单相；质量不满足要求时转入多相流程。

填写示例

请对附件进行单相物相识别，不精修。

已知元素：Ca Fe Si O

不提供候选化学式。请在单相配置中使用 XMatcher 和 XQueryer-LW。

辐射条件：[实际条件]；预处理：[实际处理或无]。

完成检查

先检查检索通道是否成功，再查看候选排序和复核结论。Top 1 仅指当前排序第一的候选，不能自动当作已确认物相。没有候选列表时，不存在可选择的 Top 1。

05 多相识别与元素输入

多相配置

多相指一份样品图谱包含多个晶相，不是同时上传多份图谱。选择“物相识别”并上传一份混合图谱，在确认表单中选择“多相”。相数未知时可选择“未知物相数目”。

多相表单提供 XMatcher-AutoMix 和 XDecomposer。可保留默认的两种通道，或按测试要求只选一种。两种通道的候选会汇总并接受复核。单相的 XQueryer-LW 与 XMatcher 选项不能代替多相表单设置。

元素与化学式分别填写

字段	填写方法
元素	填写已知元素符号并去重，例如 Ca Al Si O Ni S。未知元素不要猜测；部分已知时说明列表不完整。
化学式提示	没有化学式时留空。已知多相组成时，每个相单独写一个化学式，用英文逗号、英文分号或换行分隔。
CIF	有元素约束、无结构提示的识别测试只上传图谱；CIF 留作对照答案。已知结构精修时再上传。

填写示例

请对附件进行多相物相识别，不精修，不提供候选化学式。

已知元素：Ca Al Si O Ni S

请使用多相配置中的 XMatcher-AutoMix 和 XDecomposer。

辐射条件：[实际条件]；相数：[未知或已知数量]。

提交前再次核对：一份图谱、多相模式、元素正确、化学式留空。报告中的“未复核”表示尚无验证结论；不能解释为这些候选已被否定。

06 精修与识别

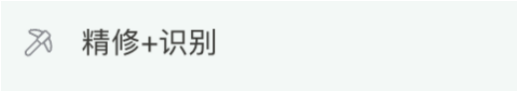


图 4 精修+识别入口。

用途与流程

用于先寻找物相，再检验候选结构对实验图谱的拟合。所需输入为一份图谱和测量条件；已知元素用于识别阶段。识别结果与精修结果属于不同阶段，应分别检查。

1. 点击“精修+识别”，上传图谱并说明单相、多相或相数未知。
2. 提交首次识别确认表单，核对元素、化学式及识别通道。
3. 识别阶段返回后，查看候选及其依据；出现精修确认表单时，核对使用的候选相或结构文件。
4. 选择当前可用的精修引擎，填写仪器文件（如有）、精修范围、参数约束及轮数设置。不要仅因提高拟合程度就释放全部原子参数。
5. 提交精修确认并保持任务会话。发生通信中断时先检查原任务状态，避免重复启动同一计算。
6. 完成后核对计算与观测曲线、差值、拟合指标、结构文件及验证状态，并下载本任务文件。

填写示例

先识别附件中的物相，再对有依据的候选进行精修。

样品：[编号]；元素：[已知元素或未知]；辐射：[实际条件]。

优先优化比例、背景和晶胞相关参数，固定原子占位率。

请提供全谱拟合、差值曲线、拟合指标及最终验证状态。

07 已知物相精修



图 5 已知物相精修入口。

用途与输入

用于已具备结构模型的样品，跳过物相检索，直接以提供的 CIF 进行精修。单相上传一个 CIF；多相上传每个相的 CIF，并同时提供一份完整实验图谱。

1. 选择“已知物相精修”，通过“+”加入图谱和全部 CIF。

2. 核对每个 CIF 的化学式、晶胞及原子信息，避免重复上传同一结构或遗漏某一相。

3. 在精修表单中确认单相或多相、结构列表、引擎和仪器配置。提供 FullProf 仪器文件时使用对应的 IRF 文件。

4. 明确需要拟合的参数；建议从比例与背景开始，再按数据支持程度增加晶胞、峰形等参数。

5. 提交并查看每个相是否都进入模型。保留失败信息，不能把只有部分相完成的任务记录为全部成功。

参数	作用与检查
比例因子	控制分相强度；不直接等于质量分数。
背景与峰形	拟合基线和峰轮廓；避免用背景掩盖漏相。
零点与晶胞	影响峰位；应考虑参数之间的相关性。
原子坐标与占位率	影响结构因子；仅在数据和化学依据支持时调整。

若报告相含量，核对其定义、所包含的相及归一化方法。曲线显示比例、候选分数和精修质量分数是不同量。

08 PDF 卡计算

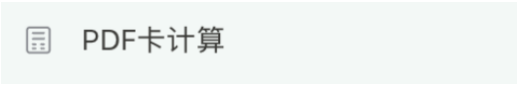


图 6 PDF 卡计算入口。

输入一份实验图谱及一份或多份已知结构 CIF，计算理论反射并与实验峰对照。该功能不执行未知物相识别或 Rietveld 精修。

1. 点击“PDF 卡计算”，上传图谱与各相 CIF。

2. 检查确认表单中的文件名、波长及峰检测和匹配参数。

3. 提交计算。完成后分别查看理论反射表与实验峰表，检查峰归属和未匹配峰。

4. 调整相的可见性、颜色或标注时，保留物相名称及来源。手工改动峰归属后，使用报告中的导出控件保存当前版本。

参数	初始值	含义
波长	1.5406 Å	理论峰位置的辐射条件；需与实验一致。
匹配容差	0.20° 2θ	允许的实验峰与理论峰位置差。
强度阈值	10%	筛选实验峰的相对强度门槛。
最小峰间距	0.08° 2θ	相邻检测峰之间的最小间隔。
突出度	0%	控制峰相对周围基线的突出程度。

初始值是软件默认设置，须按实际数据核对。下载 theory.csv、peaks.csv、observed.csv、parameters.json 或结果压缩包。初始文件记录自动归属，后续手工修改需另行导出。

缺少匹配峰不能单独证明物相不存在；由 CIF 计算的反射也不能冒充商业数据库的卡片编号。

09 XRD 模拟

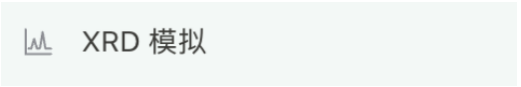


图 7 **XRD** 模拟入口。

从 CIF 或 MCIF 计算理论粉末衍射图谱，不需要实验图谱。可上传一个或多个结构文件；多文件模拟可比较各相分量及总图谱。

1. 选择“XRD 模拟”，上传需要模拟的结构文件。多个文件分别对应不同相。
2. 在确认表单中检查波长、2θ范围、采样步长、峰形、峰宽及混合参数。
3. 提交计算，检查每个文件的解析状态；部分文件失败时，只能将成功的相列入已完成范围。
4. 在模拟面板中调整相可见性、颜色、相对显示比例和峰宽；选择总谱、叠加或堆叠视图，查看 HKL 峰表。
5. 保存当前视图时使用面板 CSV 或 SVG 导出。改变波长、扫描范围或步长，需要重新确认并计算。

设置	初始值	用途
波长	1.5406 Å	Cu $K\alpha_1$ 理论峰计算
2θ范围	10–90°	模拟区间
采样步长	0.02°	连续曲线的角度间隔
峰形	pseudo-Voigt	峰轮廓函数
半高宽	0.18°	初始峰展宽
Lorentzian 比例η	0.5	峰形混合参数

初始下载文件包括 peaks.csv、pattern.csv、parameters.json 及压缩包，记录确认时的设置。面板的相对显示比例不是质量分数，模拟不能代替实验鉴定或定量精修。

10 晶体可视化

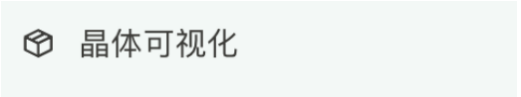


图 8 晶体可视化入口。

打开结构

1. 点击左侧“晶体可视化”，进入结构查看页面。
2. 通过 CIF 文件选择控件选择一个.cif 文件；页面提供拖放区域时也可拖入。
3. 等待结构解析，核对当前文件名和结构信息。换样品时重新加载对应 CIF，避免把上一份模型误认为当前模型。
4. 使用页面提供的视图操作观察原子排列；需要计算衍射图谱时返回“XRD 模拟”。

从 CIF 查看元素

用文本编辑器打开 CIF，搜索_chemical_formula_structural、_chemical_formula_sum 或 _atom_site_type_symbol。化学式中的元素符号表示元素种类，数字表示计量关系。晶胞展开式中的数字可能大于最简结构式，但元素种类相同。

结构式示例	对应元素
Ca3Al2(SiO4)3	Ca Al Si O
NiS	Ni S
上述两个相的元素并集	Ca Al Si O Ni S

解析失败时

确认文件已解压且确为 CIF，检查晶胞参数和原子位点信息是否完整。CSV 图谱或图片不能通过修改扩展名变成结构文件。结构能够显示只说明模型可解析，不证明该相已在实验样品中被识别。

11 状态判断与任务保存

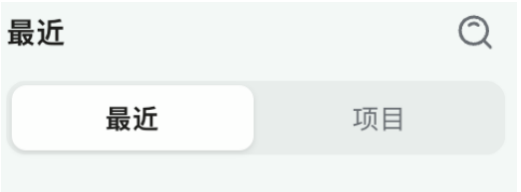


图 9 “最近”与“项目”用于返回任务。

先判断执行状态

状态或提示	解释与下一步
计划待确认	尚未进入计算；完成当前参数表单并提交。
进行中或待分析	不能视为最终结论；检查任务执行消息和最新进度。
已复核 0 且未复核大于 0	候选已生成但尚无复核结论；任务结束后仍如此时，保留记录并排查复核流程。
XMatcher 调用失败	检索通道执行异常；查看详细错误，不能记录为样品不存在匹配物相。
未找到可靠物相匹配	当前没有可发布的可靠结论；结合通道状态、复核情况和输入条件判断原因。
invalid formula_hint	核对化学式及分隔符；无化学式的任务应清空该字段。
incomplete chunked read	响应传输中途断开；核对原任务是否仍在运行，再决定恢复或重试。

保存与复查

从“最近”返回任务，核对样品编号、附件、参数和时间。保存原始输入、确认设置、输出文件及错误记录。使用结果附件中的下载入口；截图只记录可见内容，不能代替完整 CSV 或结果包。

通信错误不能仅凭一行提示定位到网络、模型或计算服务。持续失败时提供任务名、错误全文及执行记录；不要通过反复新建任务掩盖原始故障。